

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول: نظام آلي لتشكيل قطع معدنية

- يحتوي الموضوع على 9 صفحات من (19/01 إلى 19/09)
- العرض من الصفحة (19/01 إلى الصفحة 19/07)
- العمل المطلوب الصفحة (19/08)
- وثيقة الإجابة الصفحة (19/09)

I. دفتر الشروط المبسط:

1- الهدف من التألية: يهدف هذا النظام إلى تشكيل قطع من قضبان معدنية على شكل حرف L

تستعمل في الزخرفة.

2- وصف التشغيل : يحتوي النظام على (6) أشغولات:

- الأشغولة (1): الإتيان بالصندوق.
- الأشغولة (2): تقديم وتثبيت القضيب المعدني.
- الأشغولة (3): تشكيل القطعة.
- الأشغولة (4): قطع القطعة المشكّلة.
- الأشغولة (5): عد وفك التثبيت.
- الأشغولة (6): إخلاء صندوق القطع المشكّلة.

التشغيل: يضع العامل على البساط 2 رزمة من 12 قضيب معدني الذي يكشف عنها الملتقط f ثم يضغط على Dcy.

يدور البساط 1 للإتيان بصندوق فارغ الذي يكشف عنه الملتقط k ثم يدور البساط 2 بواسطة المحرك M_2 حتى الضغط على g فيثبت القضيب بواسطة الرافعة A.

عملية التشكيل: يتم تشكيل جزء من القضيب بخروج ذراع الرافعة C حتى الضغط على c_1 ثم يعود ساق الرافعة حتى الضغط على c_0 .

عملية القطع: ينزل ساق الرافعة B حتى الضغط على b_1 فتبدأ عملية القطع بواسطة الجملة (الرافعة B والمحرك M_3) حتى الضغط على b_2 عندها تعود الجملة حتى الضغط على b_0 .

عملية عد وفك التثبيت: عند مرور القطعة المشكلة أمام خلية الكشف تبدأ عملية العد وفك التثبيت.
عملية إخلاء القطع المشكلة: عند مرور 12 قطعة مشكلة يتم إخلاء الصندوق المملوء بواسطة الجملة
(الرافعة D والمحرك M_4).

ملاحظة: بعد انتهاء رزمة القضبان المعدنية يحرق الملتقط f فيرن جرس التنبيه ليقوم العامل بتزويد
البساط 2 برزمة جديدة من القضبان المعدنية لانطلاق دورة أخرى.

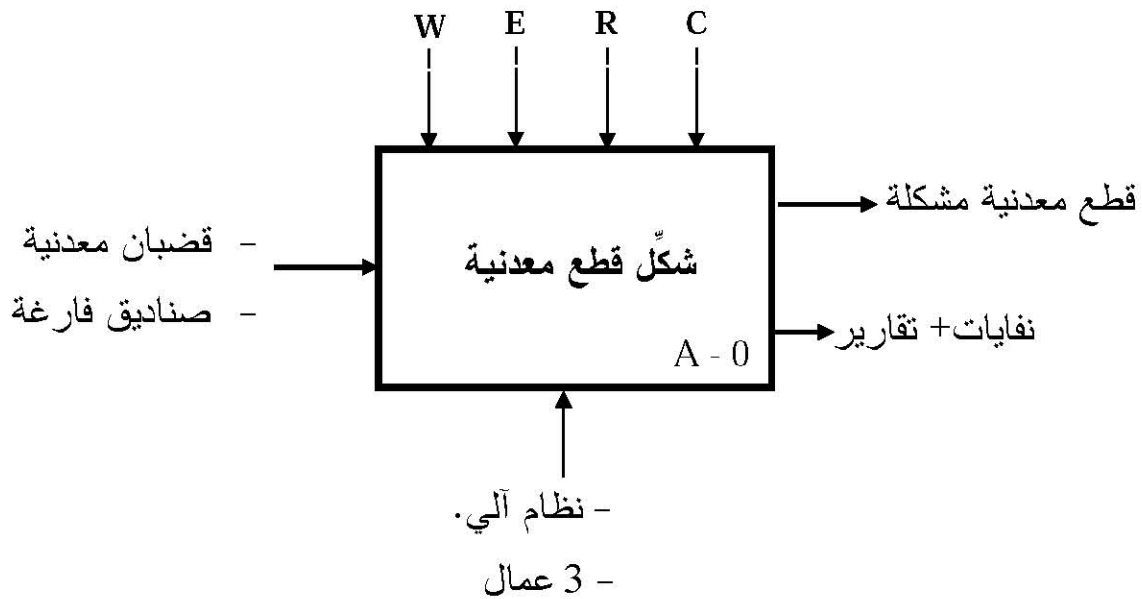
3- الاستغلال: تشغيل هذا النظام يتطلب وجود 3 عمال:

- عامل مختص: يقوم بعمليات التهيئة والمراقبة والصيانة الدورية.
- عاملان دون اختصاص: - تزويد البساط 1 بصناديق فارغة وسحب المملوءة.
- وضع رزمة قضبان معدنية جديدة على البساط 2 وسحب الجزء المتبقي من القضيب في نهاية التشغيل.

4- الأمن: حسب القوانين المعمول بها دولياً.

II. التحليل الوظيفي:

الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط (A-0)



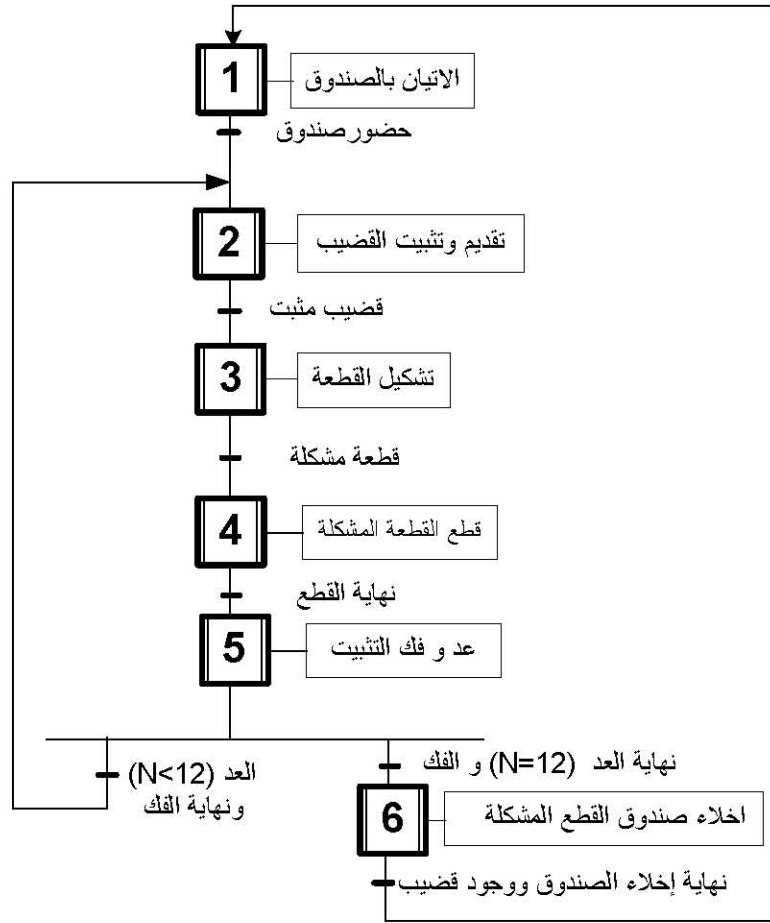
W (الطاقة): E_E طاقة كهربائية، E_P طاقة هوائية.

R (الضبط): N عدد القطع المشكلة.

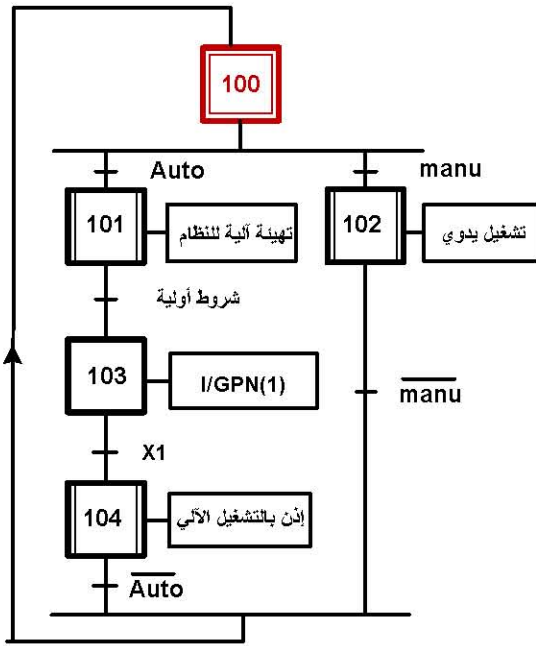
E (الاستغلال): Auto آلي - manu يدوي، A_u توقف استعجالي.

C (الالتزامات): تغيير برنامج الآلي المبرمج الصناعي API.

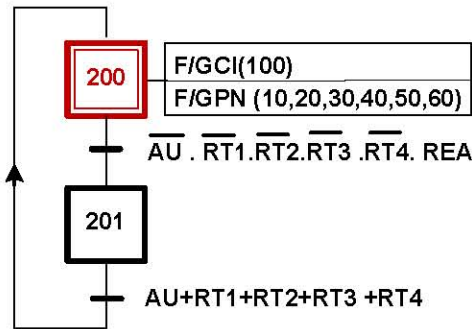
متمن الإنتاج العادي GPN



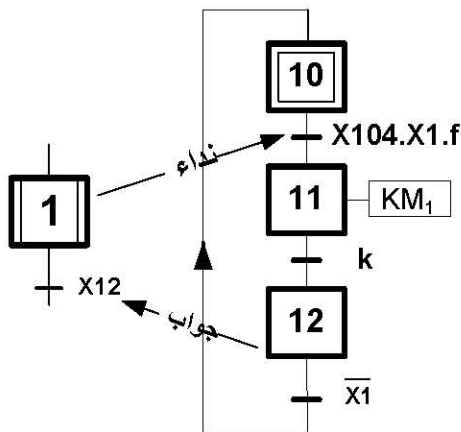
متمن القيادة والتهيئة GCI



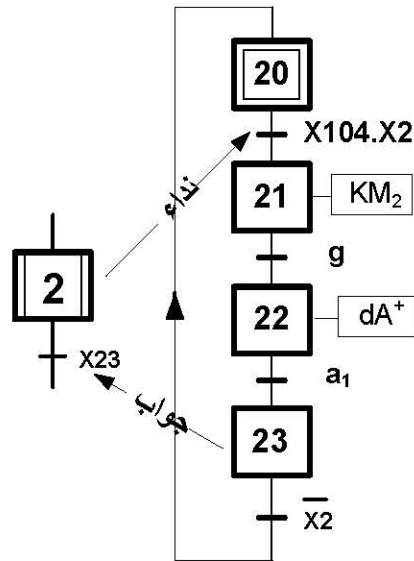
متمن الأمن GS



متمن أشغولة الإتيان بالصندوق

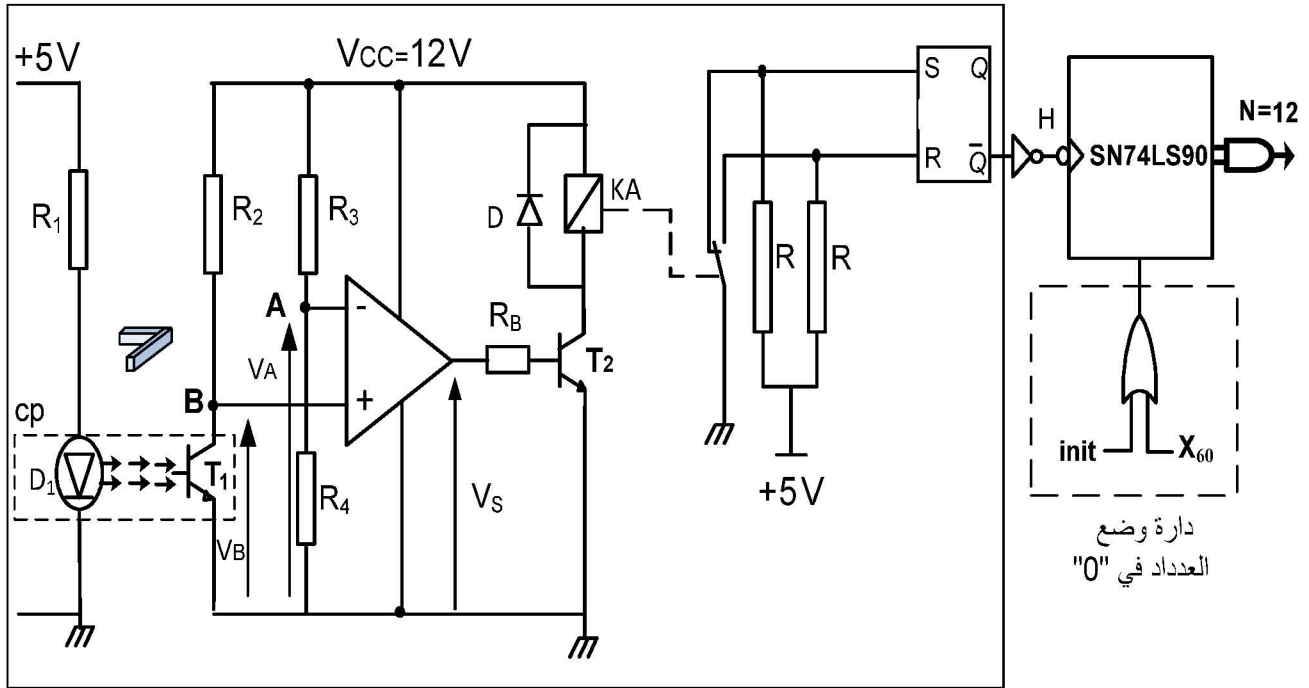


متمن أشغولة تقديم وتثبيت القضيب



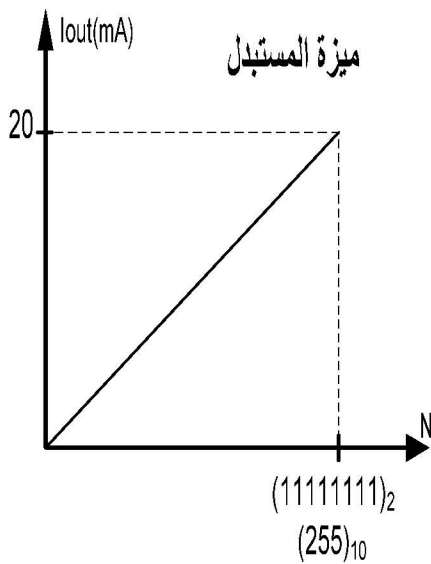
VI- إنجازات تكنولوجية:

1. دائرة إلكترونية لكشف وعد 12 قطعة مشكلة: المضخم العملي مثالي

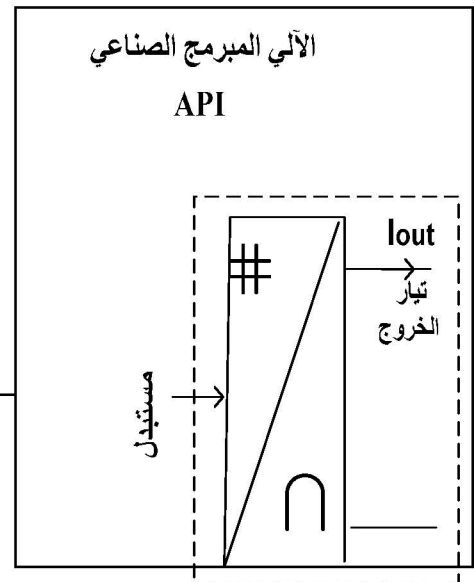


دائرة الكشف

المبرمج الآلي الصناعي: نريد التحكم في المنفذ المتصدر لأشغولة الإتيان بالصندوق باستعمال المبرمج الآلي الصناعي، طابق خروج المبرمج الآلي الصناعي يحتوي على مستبدل. التيار في كامل السلم يقدر بـ 20 mA .



ملقط
f



VII. الوثائق التقنية للصانع:

خصائص وشائع المرحل KA

المرجع	مقاومة الوشعة	توتر التغذية
720	530 Ω	12 V
712	58 Ω	6 V

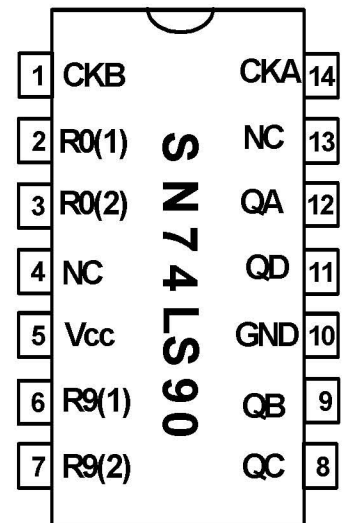
لوحة مواصفات المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور M_1 وجدول اختيار أجهزة الحماية والتحكم.

Zone de réglage du relais مجال ضبط المرحل الحراري	Fusible الفاصمة	contacteur LC1,LP1 الملاص الكهرومغناطيسي	مرجع المرحل الحراري	Masse الكتلة
	aM			Kg
A	A			
1,6 - 2,5	4	D09-D32	LR2D13 07	0,165
2,5 - 4	6	D09-D32	LR2D13 08	0,165
4 - 6	8	D09-D32	LR2D13 10	0,165
5,5 - 8	12	D09-D32	LR2D13 12	0,165

V	HZ	tr/mn	KW	cos ϕ	A
Δ 220	50	935	1,1	0,78	4,5
Y 380					2,6

الدائرة المندمجة SN74LS90

INPUTS				OUTPUTS			
R0(1)	R0(2)	R9(1)	R9(2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			



العمل المطلوب

I. التحليل الوظيفي التنازلي A0:

س1: أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة الإجابة صفحة 19/09.

II. التحليل الزمني:

س2: أنجز متمن أشغولة قطع القطعة المشكلة من وجهة نظر جزء التحكم.

س3: اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتحميل لمتمن الأشغولة 1 (الآتيان بالصندوق) صفحة 19/04.

س4: ما هو دور المرحلة X201 في متمن الأمن والمرحلة X104 في متمن القيادة والتهيئة صفحة 19/04.

III. تحليل وانجازات تكنولوجية:

س5: أكمل ربط دارة المعقب الهوائي لأشغولة تقديم وتثبيت القضيب على وثيقة الإجابة صفحة 19/09.

الدارة الإلكترونية لكشف وعد 12 قطعة مشكلة صفحة 19/06:

س6: أملء جدول تشغيل دارة الكشف على وثيقة الإجابة صفحة 19/09

س7: احسب قيمة VA إذا كانت $R_3=R_4$

لعد 12 قطعة مشكلة استعملنا عداد بدارتين مندمجتين SN 74LS90

مستعينا بالوثائق التقنية للصانع صفحة 19/07:

س8: أكمل ربط دارة العداد على وثيقة الإجابة 19/09.

س9: احسب التيار المار في وشيعة المرحل KA ذات المرجع 720 علما أن $V_{CESat}=0V$.

المبرمج الآلي الصناعي صفحة 19/06:

س10: ما هو نوع المستبدل المستعمل في دارة الخروج.

س11: أ- احسب خطوة المستبدل.

ب- احسب تيار الخروج I_{out} عند القيمة الرقمية $N(10000000)_2$

س12: اكتب متمن أشغولة الآتيان بالصندوق بلغة المتمن (langage grafcet) حيث نمثل:

المدخل: (I) والمخرج: (O) Outputs

وظيفة الاستطاعة: دراسة المحرك M_1 : مستعينا بالوثائق التقنية للصانع صفحة 19/07:

س13: أ- كيف تفرن لفات ساكن المحرك على شبكة التغذية؟ علل إجابتك.

ب- عيّن المرحل الحراري المناسب لحماية المحرك.

وظيفة التغذية وتحويل الطاقة: لتغذية المنفذات المتصدرة استعملنا محول أحادي الطور لوحة

مواصفاته تحمل الخصائص التالية: 220/24V, 300VA, 50HZ

تجربة في الفراغ $U_1=220V$ ، $U_{20}=26,4V$

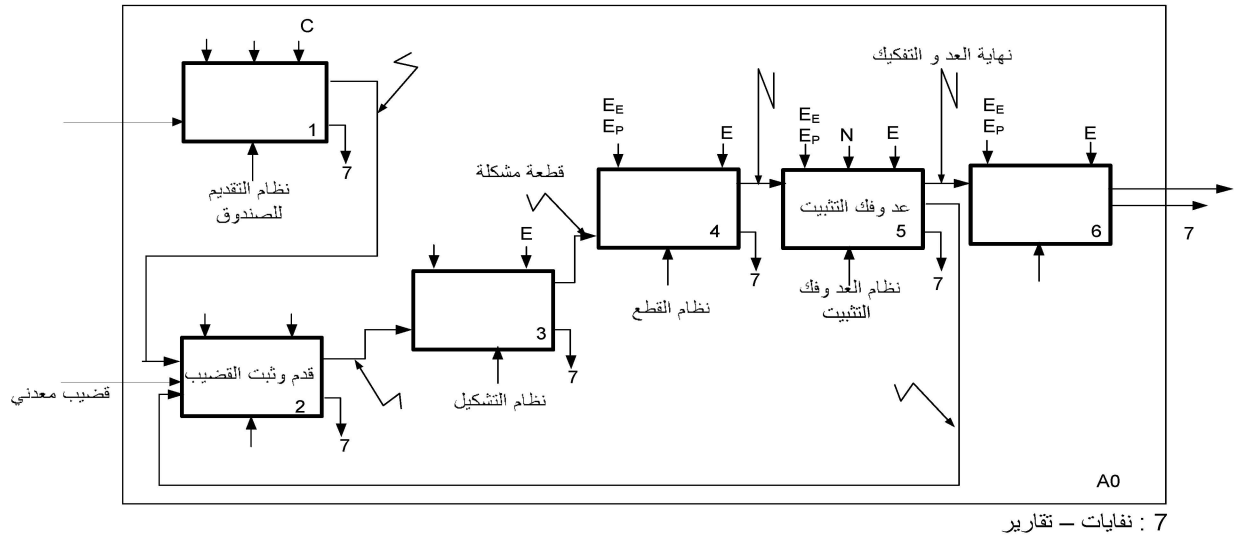
تجربة بدارة قصيرة تحت تيار ثانوي إسمي $I_{2CC}=I_{2N}$ ، $P_{1CC}=23,4W$ ، $U_{1CC}=20V$

س14: احسب نسبة التحويل في الفراغ.

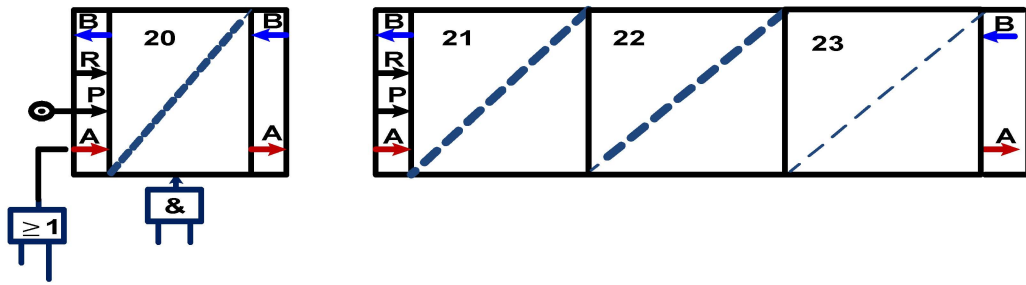
س15: احسب المقادير المرجحة للثانوي R_s , Z_s , X_s .

وثيقة الإجابة:

ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A0:



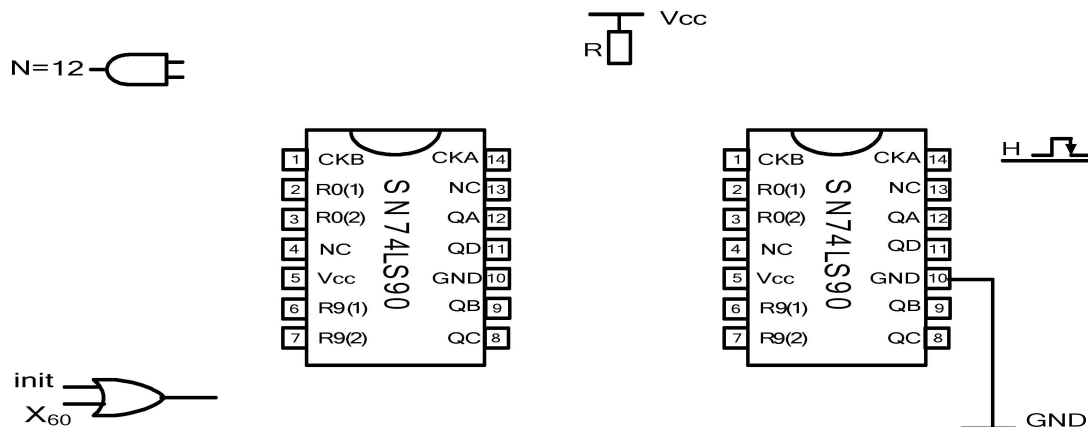
ج5: المعقب الهوائي لأشغولة تقديم وتثبيت القضيب:



ج6: جدول تشغيل دائرة الكشف على مرور القطعة المشكلة:

الحالة	المقفل T_1	التوتر V_S	المقفل T_2	المدخل S	المدخل R	المخرج Q
غياب القطعة						
مرور القطعة						

ج8: دائرة العداد:



الموضوع الثاني: نظام تشكيل وتوضيب علب الياغورت

يحتوي الموضوع على 10 صفحات من 19/10 إلى 19/19.

- وصف تشغيل النظام والموارد التقنية: من الصفحة 19/10 إلى الصفحة 19/15
- المناولة الهيكلية صفحة 19/16
- الأسئلة صفحة 19/17
- أوراق الإجابة صفحة 19/18 و 19/19

I/ دفتر المعطيات :

1/ **هدف النظام الآلي:** إن متطلبات النظافة والمردودية في الصناعات الغذائية تستلزم معالجة آلية تخضع لمقاييس النظافة مع أقل تدخل لليد البشرية.

2/ **الوصف:** النظام المدروس يقوم بصنع علب ياغورت (مجموعات من 6 علب)، ملئها، غلقها وتقطيعها ثم إخلائها. لذا يتكون النظام مما يلي:

- وحدة التقديم: تمكن من تقديم الشريط البلاستيكي الملفوف حول الأسطوانة B1 بواسطة المحرك Mt.
- وحدة التشكيل (القولبة): تمكن من تشكيل علب فارغة (مجموعة من 6 علب) انطلاقاً من الشريط البلاستيكي بواسطة القالب العلوي والقالب السفلي. صعود القالب السفلي بواسطة الرافعة C₂، هبوط القالب العلوي بواسطة الرافعة C₁ بعد مدة زمنية تقدر بـ 10s كافية لتسخين الشريط و ينتهي التشكيل برجع الرافعتين معا.
- وحدة الملء: تمكن من ملء علب الياغورت بواسطة 6 أنابيب صغيرة متحكم فيها بواسطة الكهروصمام Ev الذي يفتح لمدة 5s. هذه الوحدة موجودة على مسافة كافية من وحدة التشكيل لضمان تبريد العلب قبل ملئها.
- وحدة غلق العلب: يتم غلق العلب بشريط لاصق و مطبوع ملفوف على الأسطوانة B2.
- وحدة القطع: تمكن من قطع مجموعة العلب بواسطة السكين.
- وحدة الإخلاء: تمكن من إخلاء المجموعات الجاهزة نحو مركز التخزين.

3/ **كيفية التشغيل:** تنطلق الدورة بعد تحقيق الشروط الأولية التالية:

- وجود الشريط البلاستيكي على الأسطوانة B1، يكشف عنها الملتقط S₁.
- وجود الياغورت في الخزان، يكشف عنه الملتقط S₂.
- وجود الشريط اللاصق و المطبوع على الأسطوانة B2، يكشف عنه الملتقط S₃.

يتجزأ تشغيل النظام إلى 6 أشغولات: تشكيل، ملء، غلق، قطع، إخلاء وتقديم.

أشغولة الغلق وأشغولة الإخلاء غير مدروسين.

◀ **الدورة الأولى:** تشكيل (قولبة) العلب ثم تقديم الشريط.

- صعود القالب السفلي بالرافعة C₂ لتسخين الشريط البلاستيكي.
- تشكيل العلب بضغط القالب العلوي على الشريط البلاستيكي بهبوط الرافعة C₁.
- انتقال الشريط البلاستيكي بمسافة مضبوطة بواسطة المحرك Mt. الملتقط S₄ غير موضح في المناولة الهيكلية.

◀ **الدورة الثانية:** ملء العلب، تشكيل ثم تقديم.

- أثناء تشكيل المجموعة الخامسة من العلب، تعبئ المجموعة الأولى بفتح الكهروصمام Ev لمدة 5s.

◀ **الدورة الثالثة:** قطع العلب، ملء، تشكيل وتقديم.

- أثناء تشكيل المجموعة السابعة، تملء المجموعة الثالثة وتقطع المجموعة الأولى بهبوط السكين المثبت على الرافعة C₃ ويستمر التشغيل العادي إلى غاية نفاذ الشريط البلاستيكي.

ملاحظات:

- تزويد النظام بأسطوانات الشريط البلاستيكي والشريط اللاصق المطبوع تتم يدويا.
- عد المجموعات المشكلة محققة بواسطة عداد لا تزامني تشكل مخارجه العدد N .
- لتحقيق التشغيل الجيد للنظام تم إضافة للعداد دائرة منطقية تولد إشارتين:
 $X=1$ إذا كان $N \geq 4$: يتحكم في عملية الملء
 $Y=1$ إذا كان $N \geq 6$: يتحكم في عملية القطع

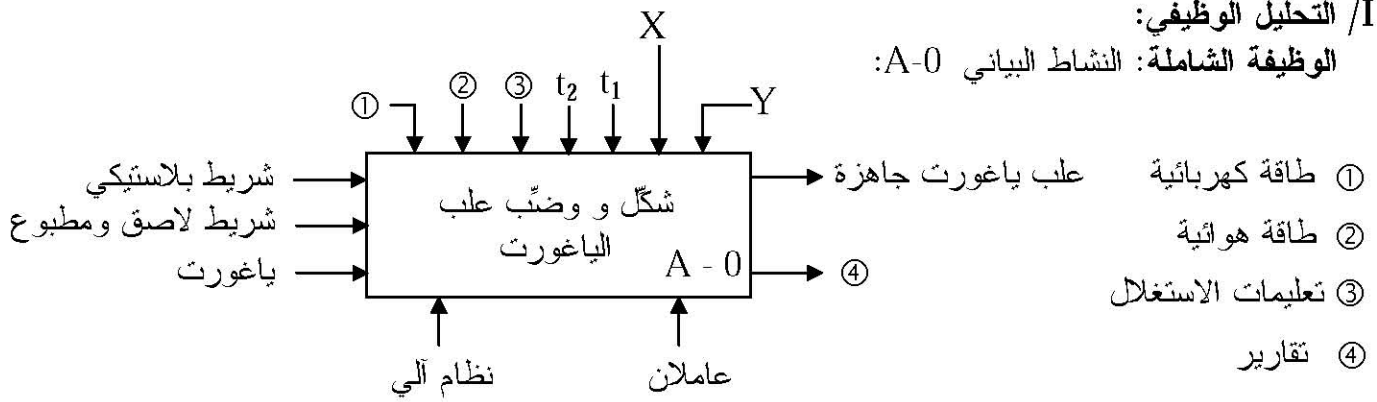
4/ الاستغلال: يتطلب هذا النظام حضور عاملين:

- تقني خاص لعملية القيادة، المراقبة والصيانة.
- عامل لتزويد النظام بأسطوانات الشريط البلاستيكي والشريط اللاصق المطبوع.

5/ الأمن: حسب القوانين المعمول بها في المجال الصناعي.

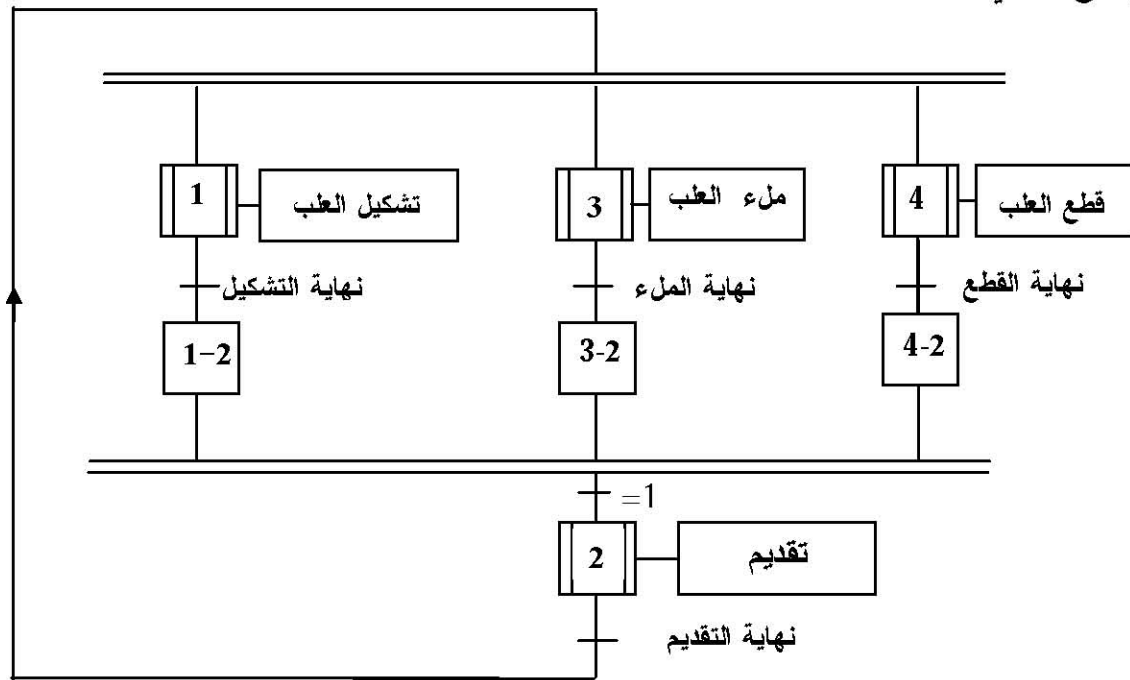
II/ التحليل الوظيفي:

الوظيفة الشاملة: النشاط البياني A-0:

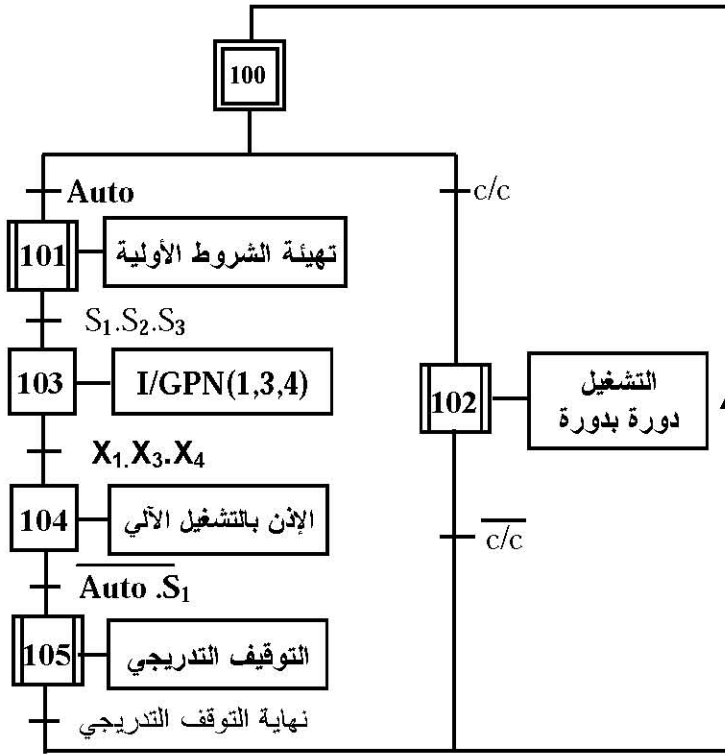


III/ المناولة الزمنية :

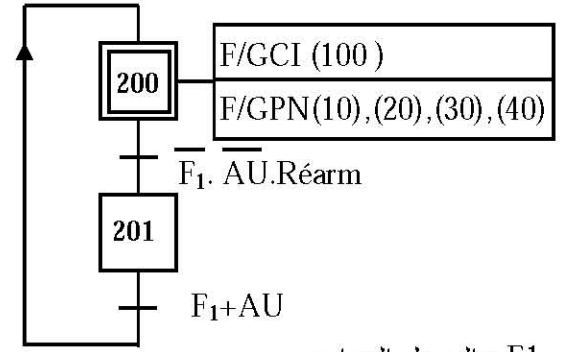
متمن الإنتاج العادي (GPN)



متن القيادة والتهيئة: GCI

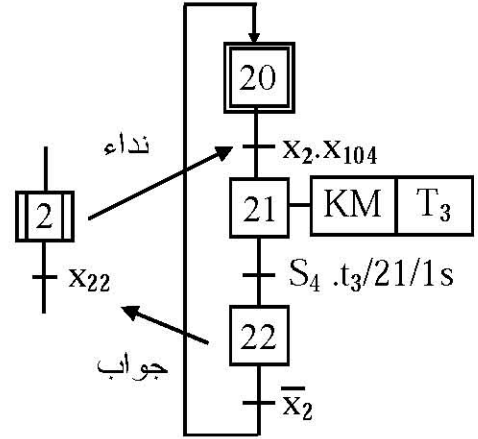


متن الأمن: GS

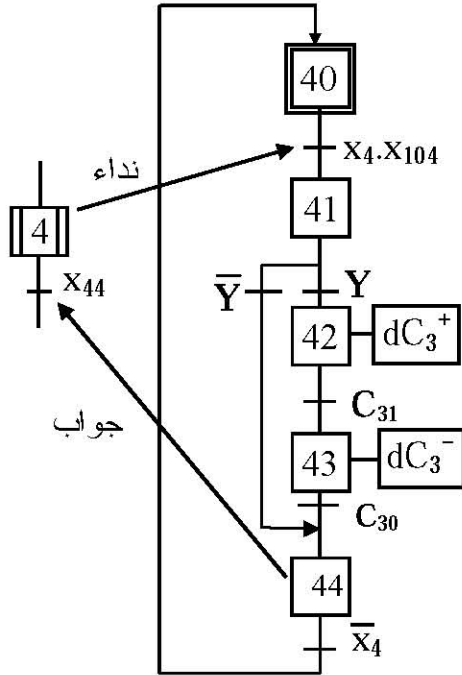


F1 : المرحل الحراري
AU : زر الإيقاف الاستعجالي
Réarm : زر إعادة التسليح

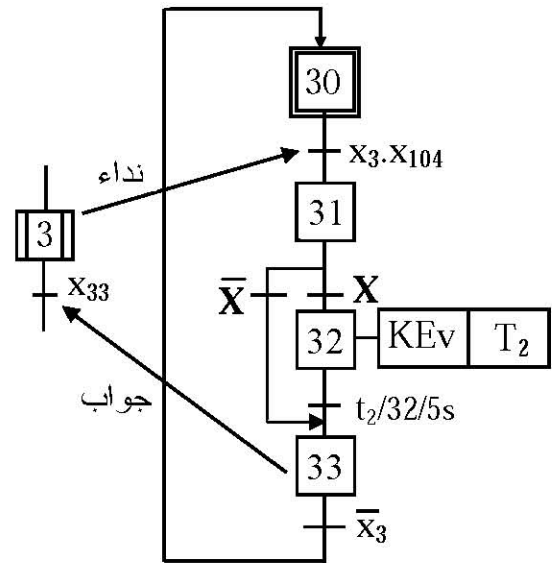
متن أشغولة التقديم



متن أشغولة القطع

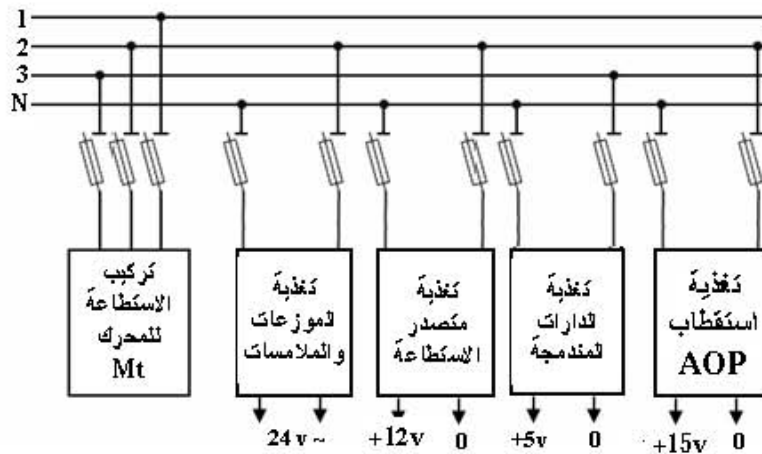


متن أشغولة الملء



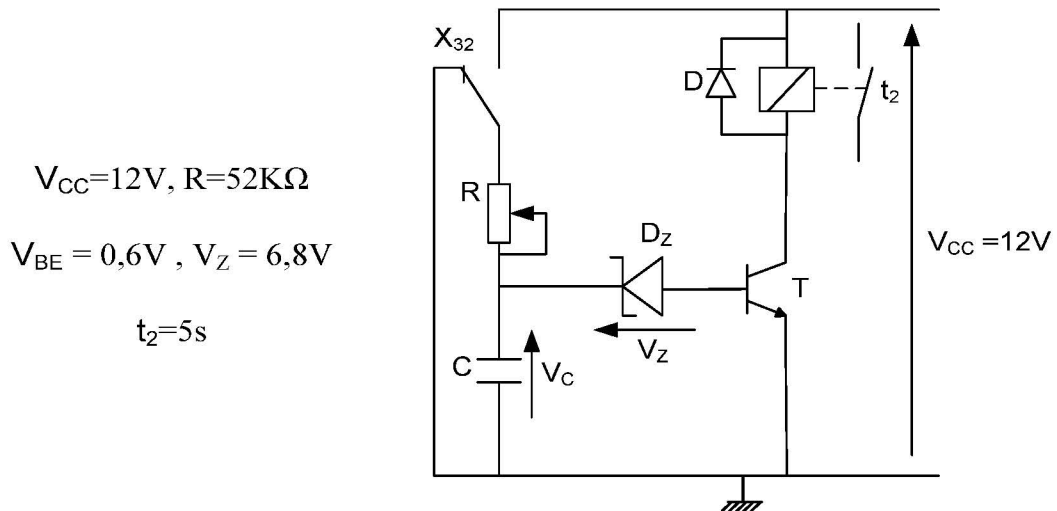
المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
التشكيل - رافعة C_1 ذات فعل مزدوج. - رافعة C_2 ذات فعل مزدوج. - مقاومة التسخين	- موزع 4/2 ثنائي الاستقرار dC_1^-, dC_1^+ تحكم كهرو هوائي ~24V . - موزع 4/2 ثنائي الاستقرار dC_2^-, dC_2^+ تحكم كهرو هوائي ~24V . - T_1: مؤجلة	- C_{11}, C_{10} تماسات نهاية الشوط . - C_{21}, C_{20} تماسات نهاية الشوط . - t_1: تماس مؤجل 10 s .
التقديم Mt: محرك لا تزامني ثلاثي الطور إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران مزود بمكبج بغياب التيار وبمخفض للسرعة.	KM: ملاس كهرومغناطيسي ~24V T_3: مؤجلة	- S_1: ملقط سيعي للكشف عن أسطوانة الشريط البلاستيكي. - S_4: ملقط كهرو ضوئي لتحديد انتقال الشريط البلاستيكي. - t_3: تماس مؤجل 1 s .
الملء - كهرو صمام Ev .	KEv: ملاس كهرومغناطيسي ~24V T_2: مؤجلة	- S_2: ملقط المستوى للكشف عن وجود الياغورت في الخزان. - t_2: تماس مؤجل 5s
القطع - رافعة C_3 ذات فعل مزدوج.	- موزع 4/2 ثنائي الاستقرار dC_3^-, dC_3^+ تحكم هوائي.	- C_{31}, C_{30} تماسات نهاية الشوط .

2- شبكة التغذية : 220/380V , 50 Hz .



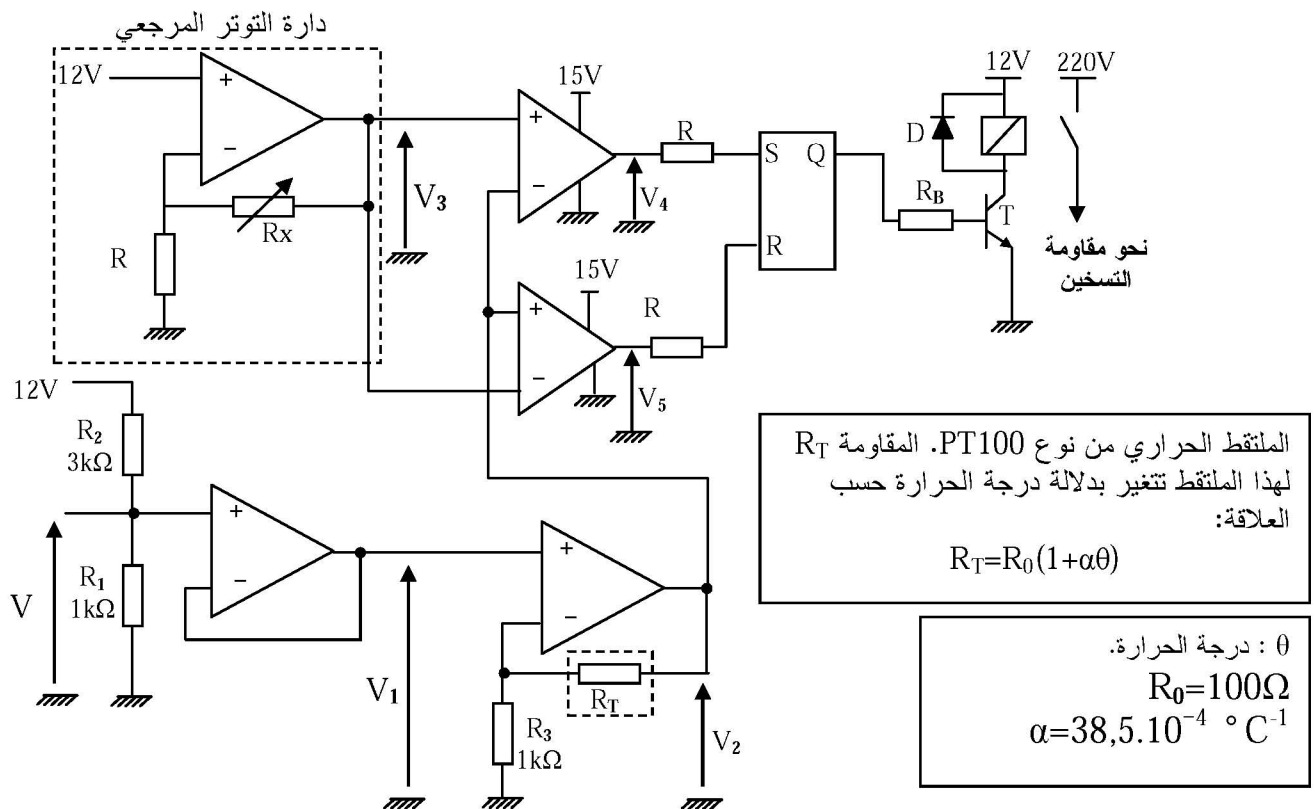
- الشكل 1 -

3- تركيب الموجلة T_2



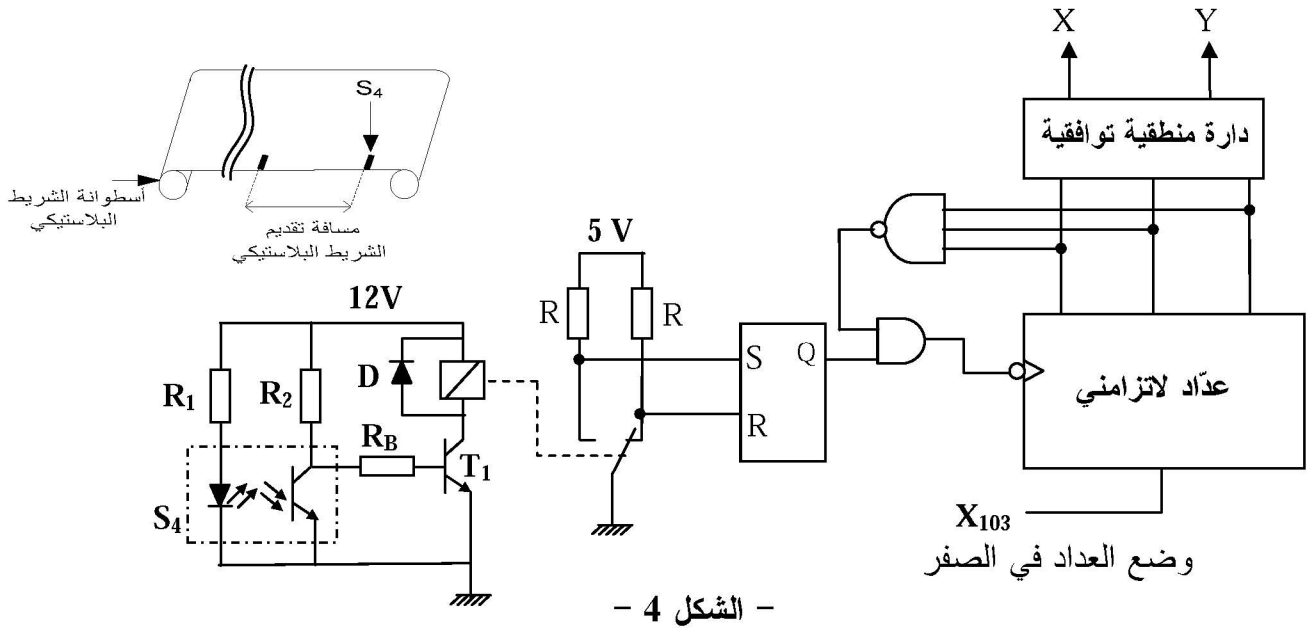
الشكل 2

4- دارة ضبط درجة حرارة القالب السفلي: كل المضخات العملية مثالية



- الشكل 3 -

5- دائرة توليد الإشارتين X و Y:



جدول الحقيقة لتوليد الإشارتين X و Y

Q _C	Q _B	Q _A	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

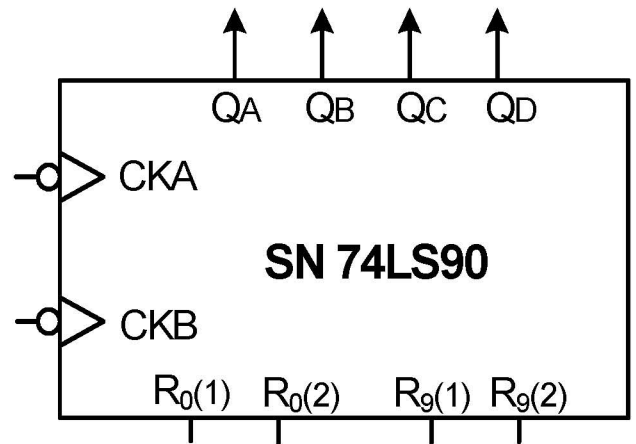
الشكل 5 -

وثيقة الصانع للدائرة المندمجة SN74LS90

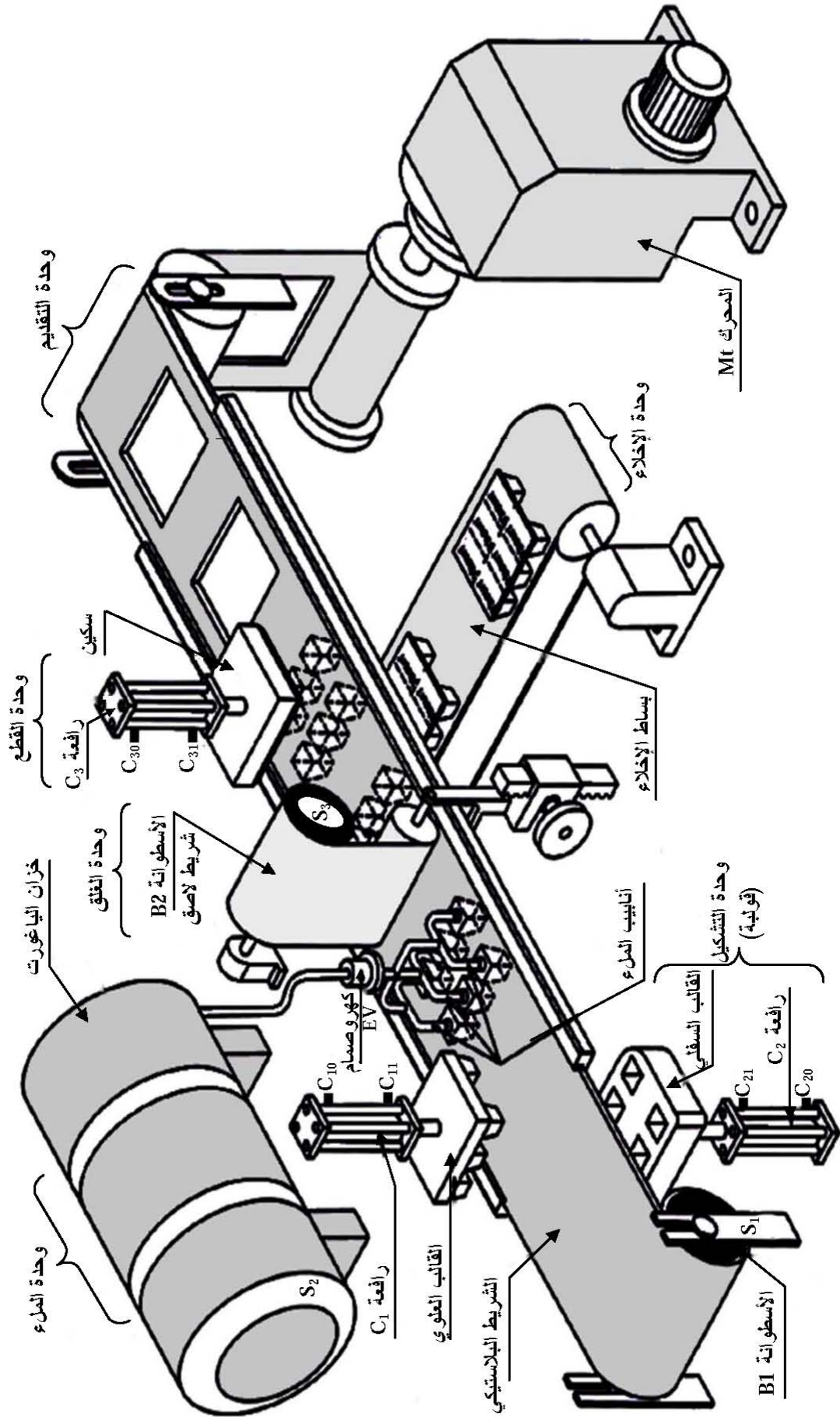
التمثيل المبسط للدائرة المندمجة

جدول الحقيقة

Reset Inputs				Outputs			
R ₀₍₁₎	R ₀₍₂₎	R ₉₍₁₎	R ₉₍₂₎	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			



الشكل 6 -



الأسئلة:

التحليل الزمني.

- س1- أوجد متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة التشكيل.
س2- اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط، التخميل والمخارج لأشغولة القطع (الصفحة 19/12).
س3- ارسم مخطط تدرج المتامن ثم فسر الأوامر التالية: I / GPN (1,3,4) و F/ GCI (100)

وظيفة المعالجة:

- س4- لإحداث تأجيل قدره $t_2=5s$ نستعمل الدارة الموضحة في الشكل 2 (الصفحة 19/14).
احسب قيمة سعة المكثفة للحصول على هذا التأجيل.
س5- أكمل رسم دارة المعقب الكهربائي لأشغولة التقديم مع إضافة دارة التغذية والمخارج على ورقة الإجابة 1 (الصفحة 19/18)
س6- أكمل رسم دارة المعقب الهوائي لأشغولة القطع على ورقة الإجابة 1 (الصفحة 19/18)
س7- لتوليد الإشارتين X و Y نستعمل عداد لاتزامني الشكل 4 (الصفحة 19/15).
مستعينا بجدول الحقيقة الشكل 5 (الصفحة 19/15)
س7-1/ أوجد المعادلات المنطقية لـ X و Y مختزلة (مبسطة).
باستعمال وثيقة الصانع للدارة المنمذجة SN74LS90 الشكل 6 (الصفحة 19/15)
س7-2/ أكمل رسم دارة هذا العداد والدارة التوافقية على ورقة الإجابة 2 (الصفحة 19/19).
س7-3/ ما هو دور البوابة " لاو " في دارة توليد الإشارتين X و Y ؟
س8- دارة ضبط درجة حرارة القالب السفلي: الشكل 3 (صفحة 19/14)
س8-1/ أوجد قيمة التوتر V.
س8-2/ استخرج عبارة V_2 بدلالة V , R_T , R_3 مع العلم أن $V_1=V$.
س8-3/ أوجد قيمة R_T ثم V_2 من أجل $\theta = 100^\circ C$
س8-4/ أكمل جدول تشغيل دارة ضبط درجة الحرارة المبين على ورقة الإجابة 2 (الصفحة 19/19)

نظام ثلاثي الطور:

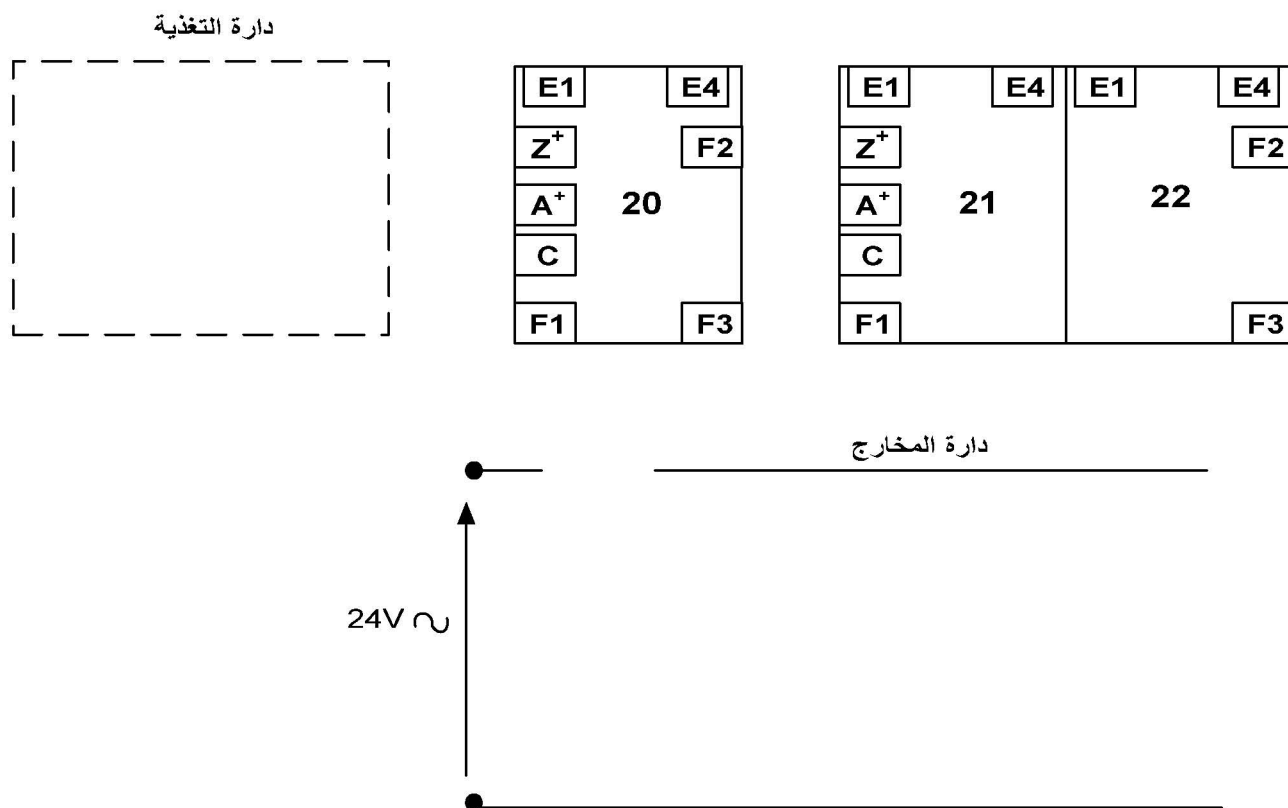
- س9- فسر المقادير الكهربائية لشبكة التغذية ثلاثية الطور 50 Hz ; 220/380V.

وظيفة الاستطاعة:

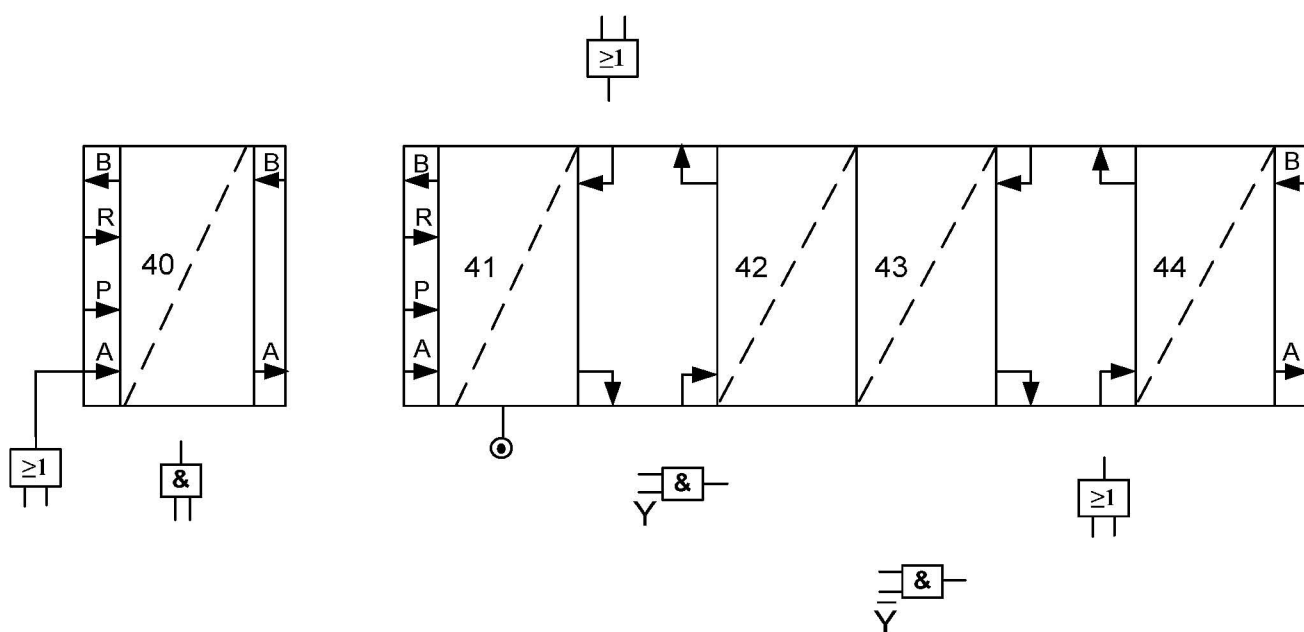
- س10- لوحة الاستعلامات للمحرك Mt تحمل الخصائص التالية:
220/380V , 50 Hz , 960tr/min , 1,5 KW , 3,5A , $\cos\phi = 0,84$
س10-1/ أكمل شكل دارة الاستطاعة على ورقة الإجابة 2 (صفحة 19/19)
س10-2/ احسب الانزلاق و عدد الأقطاب
س10-3/ احسب الاستطاعة الممتصة، الارتكاسية (المفاعلة).
س10-4/ احسب المردود والعزم المفيد.

ورقة الإجابة 1

ج 5- دائرة المعقب الكهربائي:

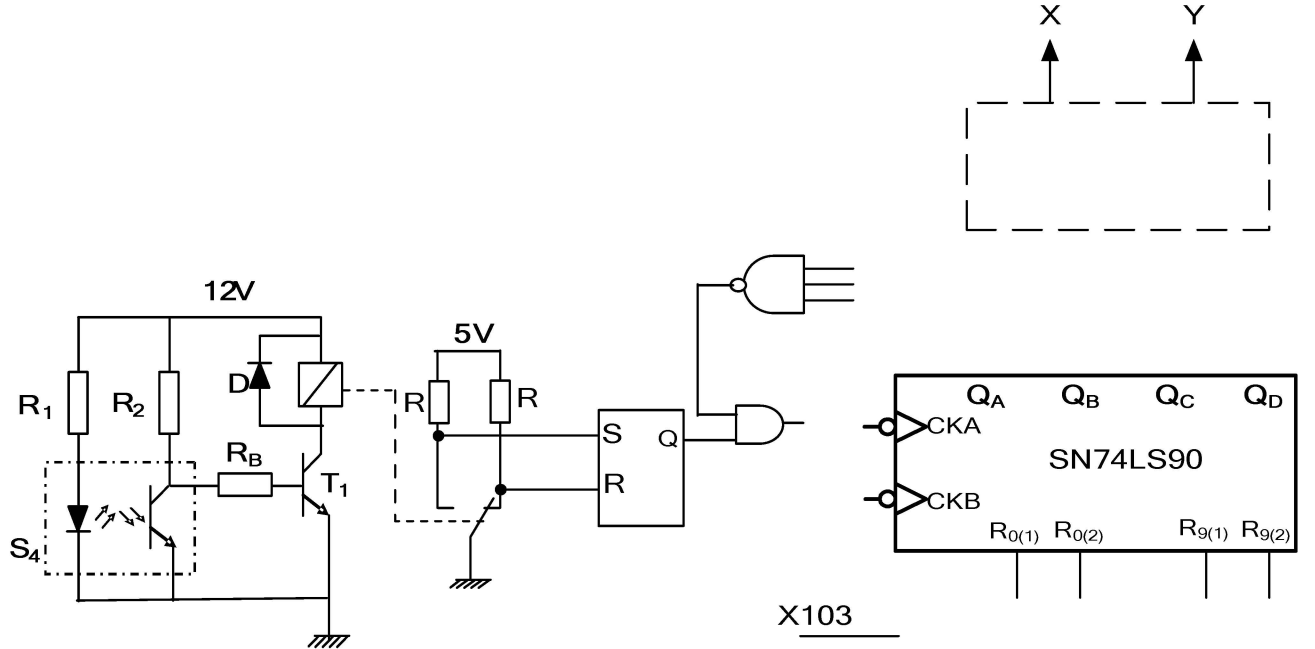


ج 6- دائرة المعقب الهوائي لأشغولة القطع



ورقة الإجابة 2

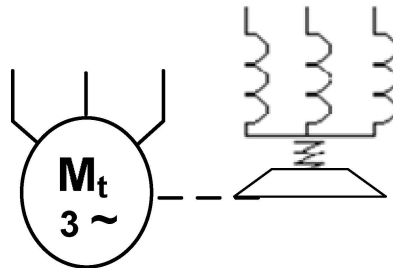
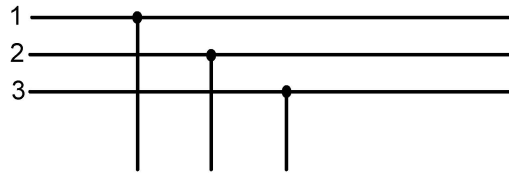
ج 7-2/ دائرة توليد الإشارتين X و Y:



ج 8-4/ جدول تشغيل دائرة ضبط درجة حرارة

	قيمة التوتر V_4	قيمة التوتر V_5	حالة Q	حالة المقفل T
$V_2 < V_3$				
$V_2 > V_3$				

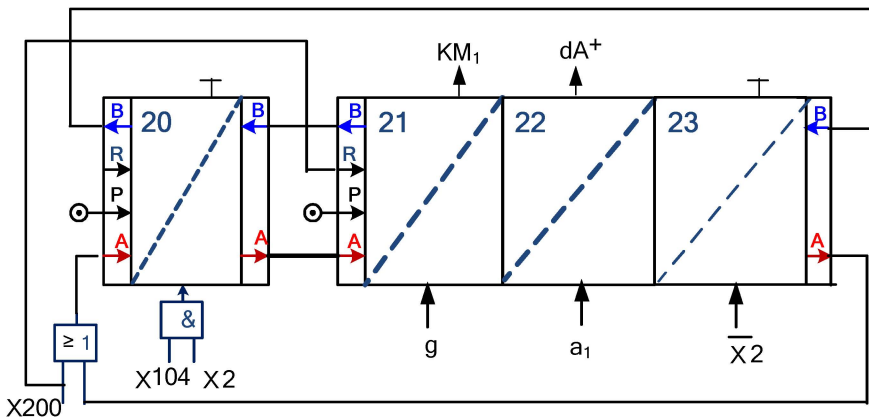
ج 10-1/ دائرة الاستطاعة للمحرك M_t :



الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2014
المادة : تكنولوجيا هندسة كهربائية الشعبة: تقني رياضي

العلامة	مجزأة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
02	0.125x16	ج1. التحليل الوظيفي التنازلي A0 : 7 : نفايات - تقارير
02	0.2x10	ج2 : ممتن أشغولة قطع القطعة المشكلة من وجهة نظر جزء التحكم.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)																					
المجموع	مجزأة																						
01.5	0.5X3	ج3: جدول معادلات التنشيط والتحميل للأشغولة 1																					
		<table><tr><th>المراحل</th><th>التنشيط</th><th>التحميل</th></tr><tr><td>X10</td><td>$X12.\overline{X1}+X200$</td><td>X11</td></tr><tr><td>X11</td><td>$X10.X104.X1.f$</td><td>$X12 +X200$</td></tr><tr><td>X12</td><td>$X11.k$</td><td>$X10 +X200$</td></tr></table>	المراحل	التنشيط	التحميل	X10	$X12.\overline{X1}+X200$	X11	X11	$X10.X104.X1.f$	$X12 +X200$	X12	$X11.k$	$X10 +X200$									
		المراحل	التنشيط	التحميل																			
X10	$X12.\overline{X1}+X200$	X11																					
X11	$X10.X104.X1.f$	$X12 +X200$																					
X12	$X11.k$	$X10 +X200$																					
ج 4 : دور المرحلة X201 في متمعن الأمن																							
01	0.5	• إنتاج عادي للنظام الآلي أو تسمح بتطور متمعن الإنتاج العادي.																					
		دور المرحلة X104 في متمعن القيادة والتهيئة																					
		• الإذن بالتشغيل الآلي																					
02	0.2X10	ج 5 : دائرة المعقب الهوائي للأشغولة تقديم وتثبيت القضيب:																					
																							
		ج6: . جدول تشغيل خلية الكشف:																					
01.5	0.125X12	<table><tr><th>الحالة</th><th>المقحل T₁</th><th>التوتر V_s</th><th>المقحل T₂</th><th>المدخل S</th><th>المدخل R</th><th>المخرج Q</th></tr><tr><td>غياب القطعة</td><td>متشبع</td><td>0</td><td>متوقف</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>مرور القطعة</td><td>متوقف</td><td>+12V</td><td>متشبع</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	الحالة	المقحل T ₁	التوتر V _s	المقحل T ₂	المدخل S	المدخل R	المخرج Q	غياب القطعة	متشبع	0	متوقف	0	1	0	مرور القطعة	متوقف	+12V	متشبع	1	0	1
		الحالة	المقحل T ₁	التوتر V _s	المقحل T ₂	المدخل S	المدخل R	المخرج Q															
		غياب القطعة	متشبع	0	متوقف	0	1	0															
مرور القطعة	متوقف	+12V	متشبع	1	0	1																	

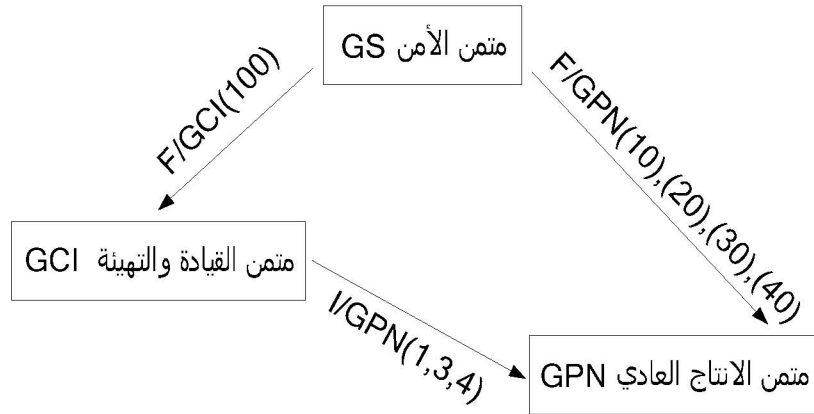
العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
المجموع	مجزأة	
01	0.5X2	ج 7 : حساب قيمة V_A إذا كانت $R_3=R_4$: $V_A = V_{CC} \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_{CC} \times \frac{R_4}{2.R_4} = \frac{V_{CC}}{2} = 6V$ ج 8 : دائرة العداد لعد 12 قطعة مشكلة:
	0.5 إشارة الساعة 0.5 إرجاع الصفر 0.5 N=12 0.5 التغذية (Vcc,GND)	
02	0.5	ج 9 : أ- حساب التيار المار في وشيعة المرحل: $V_{CC} = R_{KA} \cdot I_{Csat} + V_{CEsat}$
	0.75 0.25	$I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{KA}} = \frac{12}{530} = 22mA$
0.5	0.5	ج 10 : نوع المستبدل : مستبدل رقمي تماثلي CNA
	0.25X2	ج 11 : أ- حساب خطوة المستبدل: $q = \frac{I_{ref}}{2^n - 1} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{2^8 - 1} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{255} = 0.078mA$ ب - حساب التيار I_{out} عند القيمة الرقمية $N(10000000)$: $I_{out} = q \cdot (N)_{10}$ $(N)_{10} = (10000000)_2 = 128$ $I_{out} = 0.078 \cdot 128 = 9.984mA$
01	0.25X2	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)																								
المجموع	مجزأة																									
1.25	المداخل 0.2x5	ج12 : المتمعن الموافق لأشغولة الإتيان بالصندوق بلغة المتمعن (grafcet) 10 I1.I3.I4 11 I5 12 I2 O1 <table><thead><tr><th colspan="2">مخارج</th><th colspan="2">مداخل</th></tr></thead><tbody><tr><td>O1</td><td>KM₁</td><td>I1</td><td>X₁</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I2</td><td>$\overline{X_1}$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I3</td><td>X₁₀₄</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I4</td><td>f</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I5</td><td>g</td></tr></tbody></table>	مخارج		مداخل		O1	KM ₁	I1	X ₁			I2	$\overline{X_1}$			I3	X ₁₀₄			I4	f			I5	g
	مخارج		مداخل																							
	O1		KM ₁	I1	X ₁																					
				I2	$\overline{X_1}$																					
				I3	X ₁₀₄																					
		I4	f																							
		I5	g																							
	0.25x2																									
	0.5																									
01																										
0.5	0.25x2																									
	0.25x2																									
	0.25x2																									
02	0.25x2																									

العلامة		عناصر الإجابة للموضوع الثاني																								
مجموع	مجزأة																									
02	0,25 X 8	ج 1 / متمن أشغولة التشكيل : ج2/ جدول المعادلات لأشغولة القطع: <table><tr><th>المرحلة</th><th>التنشيط</th><th>التخميل</th><th>الأفعال</th></tr><tr><td>X40</td><td>$X_{44}\bar{X}_4 + X_{200}$</td><td>X41</td><td></td></tr><tr><td>X41</td><td>$X_{40}X_4 X_{104}$</td><td>$X_{42} + X_{44} + X_{200}$</td><td></td></tr><tr><td>X42</td><td>$X_{41}Y$</td><td>dC_3^+</td><td></td></tr><tr><td>X43</td><td>$X_{42}C_{31}$</td><td>dC_3^-</td><td></td></tr><tr><td>X44</td><td>$X_{41}\bar{Y} + X_{43}C_{30}$</td><td>$X_{40} + X_{200}$</td><td></td></tr></table>	المرحلة	التنشيط	التخميل	الأفعال	X40	$X_{44}\bar{X}_4 + X_{200}$	X41		X41	$X_{40}X_4 X_{104}$	$X_{42} + X_{44} + X_{200}$		X42	$X_{41}Y$	dC_3^+		X43	$X_{42}C_{31}$	dC_3^-		X44	$X_{41}\bar{Y} + X_{43}C_{30}$	$X_{40} + X_{200}$	
	المرحلة	التنشيط	التخميل	الأفعال																						
X40	$X_{44}\bar{X}_4 + X_{200}$	X41																								
X41	$X_{40}X_4 X_{104}$	$X_{42} + X_{44} + X_{200}$																								
X42	$X_{41}Y$	dC_3^+																								
X43	$X_{42}C_{31}$	dC_3^-																								
X44	$X_{41}\bar{Y} + X_{43}C_{30}$	$X_{40} + X_{200}$																								
1,25	0,25 X 5																									

ج3/ مخطط تدرج المتامن :

0,5



0,25

تفسير الأمر I/GPN (1,3,4): أمر تهينة صادر من متمن القيادة و التهينة بتهيئة الاشغولات (1) ، (3) و (4) لمتمن الإنتاج العادي و يختفي بمجرد تنفيذه

0,25

تفسير الأمر F/GCI (100): أمر ارغام صادر من متمن الأمن لمتمن القيادة و التهينة المرحلة الابتدائية (100) و تخميل باقي المراحل و يبقى ساري المفعول حتى زوال الخل

01

ج4/ حساب سعة المكثفة للحصول على تأجيل 5s .

0,25

$$V_c(t) = V_{cc} \times \left(1 - e^{\frac{-t_2}{\tau}}\right), \tau = R \times C$$

0,25

$$\frac{V_c}{V_{cc}} = 1 - e^{\frac{-t_2}{R \times C}} \Rightarrow e^{\frac{-t_2}{R \times C}} = 1 - \frac{V_c}{V_{cc}} \Rightarrow \frac{-t_2}{R \times C} = \ln \left(1 - \frac{V_c}{V_{cc}}\right)$$

0,25

$$C = \frac{-t_2}{R \times \ln \left(1 - \frac{V_c}{V_{cc}}\right)},$$

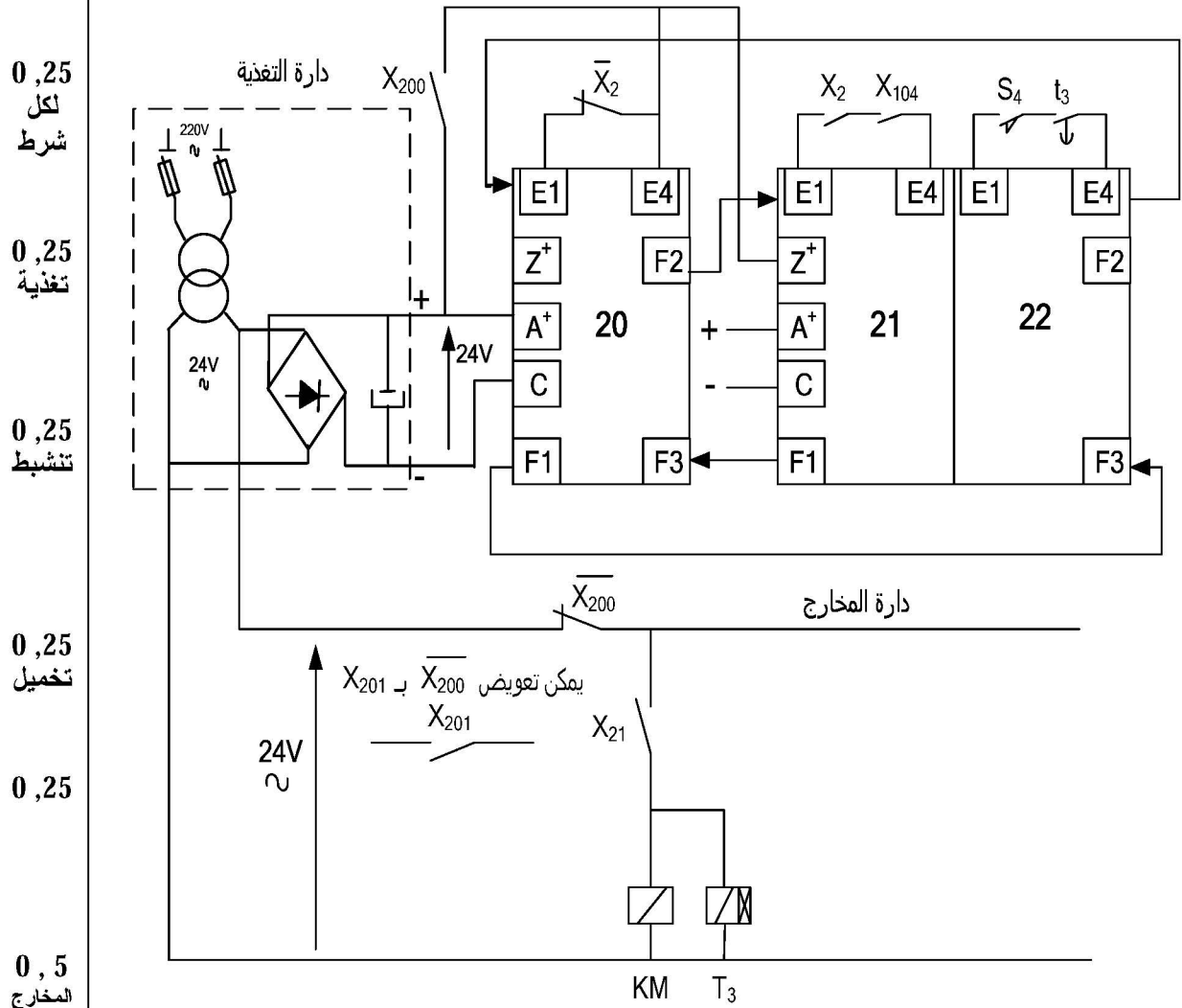
0,25

$$V_c = V_z + V_{BE} = 6,8 + 0,6 = 7,4 V$$

01

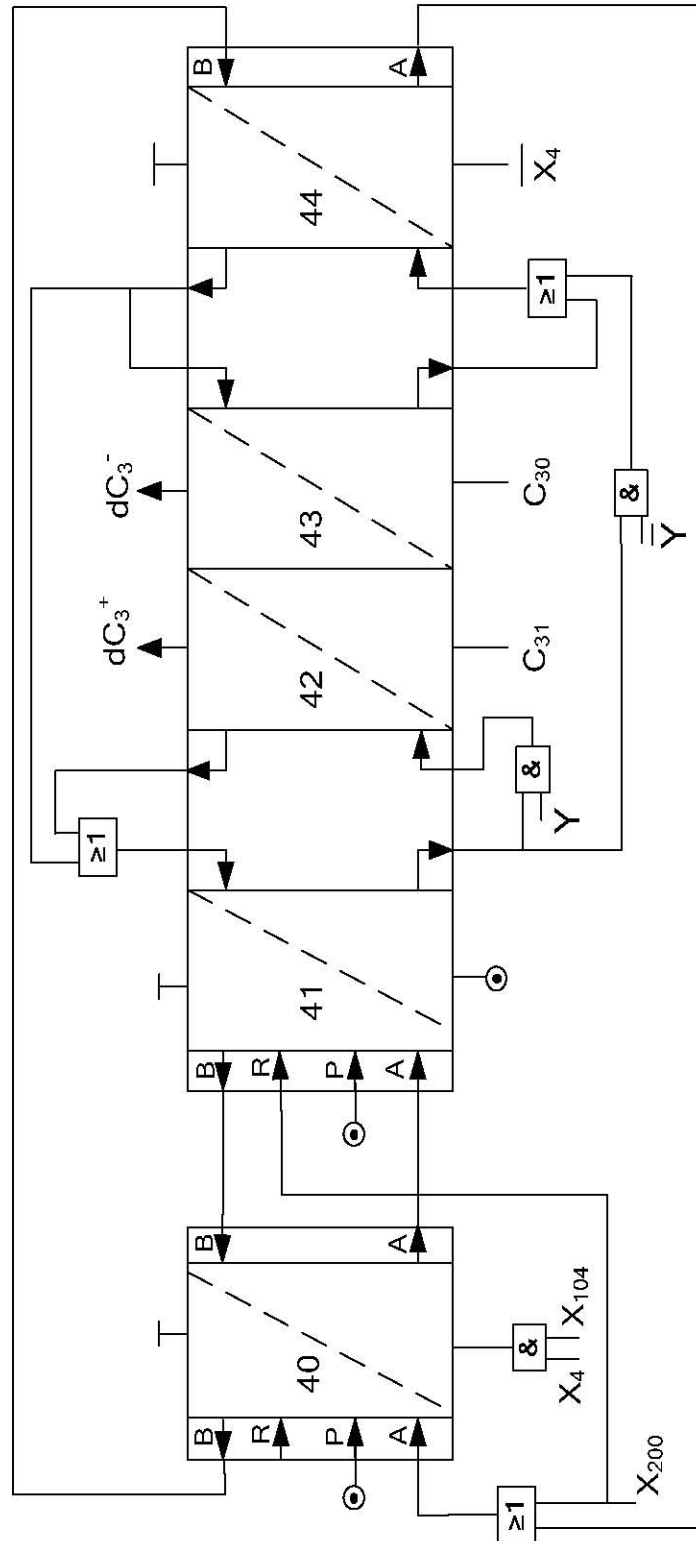
$$C = \frac{-5}{52 \cdot 10^3 \times \ln \left(1 - \frac{7,4}{12}\right)} = 100 \mu F$$

ج 5 / المعقب الكهربائي لأشغولة التقديم :



2 , 5

ج 6 / المعقب الهوائي لأشغولة القطع :



ج7 / توليد الإشارتين X و Y .
1-7 / عبارة X و Y :
جدول الحقيقة :

Q _A	Q _B	Q _C	X	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

جداول كارنو :

Q _B .Q _A	00	01	11	10
Q _C				
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$X = Q_C$

Q _B .Q _A	00	01	11	10
Q _C				
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$Y = Q_B \cdot Q_C$

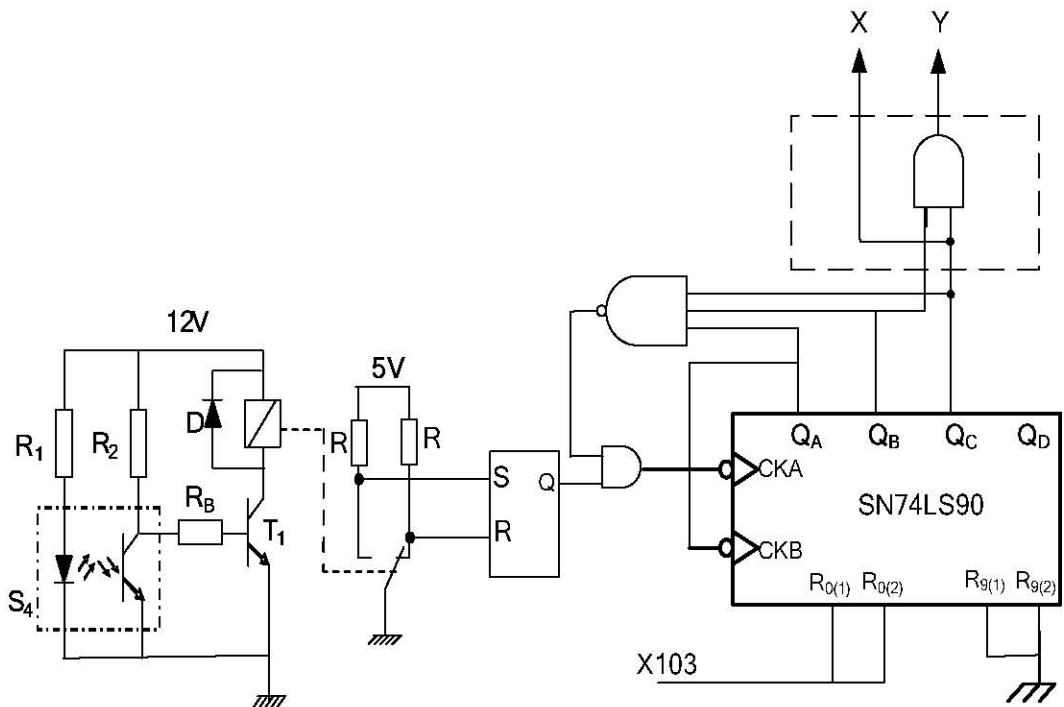
ج7-2 / رسم دائرة العداد و الدارة التوافقية

0,5
دائرة
توافقية

0,5
إشارة
الساعة

0,5
إرجاع
للصفر

0,25
مداخل
البوابة
لاو



ج7-3 / دور البوابة " لاو " في دائرة توليد الإشارتين X و Y هو تثبيت (توقيف) العد عند القيمة المنطقية 111.

03

ج8 / دائرة ضبط درجة حرارة القالب السفلي.
1-8 / حساب قيمة V.

0,5

$$V = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 12 \quad \text{قاسم التوتر}$$

0,25

$$V = \frac{1}{1+3} 12 = 3V \quad \boxed{V=3V}$$

2-8 / عبارة V_2 بدلالة V, R_T, R_3 .

0,5

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = \frac{R_3}{R_3 + R_T} V_2 \\ V_1 = V \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{قاسم التوتر} \\ \text{تركيب تابع} \end{array} \quad \boxed{V_2 = \frac{R_3 + R_T}{R_3} V}$$

3-8 / قيمة R_T ثم V_2 من أجل $\theta = 100^\circ\text{C}$

0,25

$$R_T = R_0(1 + \alpha\theta) = 100(1 + 38,4 \cdot 10^{-4} \times 100) = 138,5\Omega$$

0,25

$$V_2 = \frac{1000 + 138,5}{1000} 3 = 3,42 V$$

4-8 / الجدول :

0,125
X
8

	قيمة V_4	قيمة V_5	حالة Q	حالة المقفل T
$V_2 < V_3$	15 V	0 V	1	مشبع
$V_2 > V_3$	0 V	15 V	0	محصور

2,75

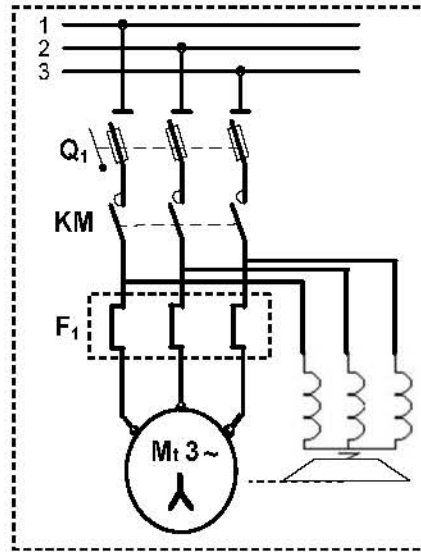
ج9 / تفسير المقادير الكهربائية لشبكة التغذية ثلاثية الطور

0,25
X
3

220V : توتر بسيط (توتر بين طور وحيادي)
380V : توتر مركب (توتر بين طورين)
50Hz : تواتر الاستعمال

0,75

ج 10 / دراسة المحرك Mt .
 1-10 / دائرة الاستطاعة :



10-2 / حساب الانزلاق :

$$n = 960 \text{ tr/mn} \rightarrow n_s = 1000 \text{ tr/mn}$$

$$g = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$g = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

$$g = 4\%$$

حساب عدد الأقطاب :

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} \rightarrow p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{1000} = 3$$

$$2p = 6$$

10-3 / حساب الاستطاعة الممتصة و الارتكاسية :

$$P_a = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 3,5 \cdot 0,84 = 1935 \text{ W} \quad \text{الاستطاعة الممتصة}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 3,5 \cdot 0,54 = 1250 \text{ VAR} \quad \text{الاستطاعة الارتكاسية}$$

10-4 / حساب المردود و العزم المفيد :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{1500}{1935} = 0.77$$

$$T = \frac{P_u}{\Omega} = \frac{1500}{\frac{960 \cdot 2\pi}{60}} = 14,93 \text{ N.m}$$